

深圳大学实验报告

课程名称：Java 程序设计

实验项目名称：课程实验 2：类的高级应用、包、继承和接口回调

学院：数学科学学院

专业：信息与计算科学（数学与计算机实验班）

指导教师：潘微科

报告人：黄嘉聪 学号：2023192044 班级：1

实验时间：2024 年 10 月 4 日（周五）-2024 年 10 月 23 日（周三）

实验报告提交时间：2024 年 10 月 23 日

教务部制

实验目的与要求:

实验目的: 熟悉面向对象编程中类的编写; 熟悉面向对象编程中 `package`, `import` 等语句的使用; 熟悉集合类的应用, 掌握接口的定义、实现类的编写和接口回调等技术。

实验要求:

Part 1 (25 分)

(1.1).2024 巴黎奥运会包含众多比赛项目。请通过分析, 抽象它们所共有的性质, 定义一个关于比赛项目的抽象类——`Item`。在报告中附上程序截图、运行结果截图(要求以中国队获得奖牌数量最多的三个比赛项目为例)和详细的文字说明。(5 分)

(1.2).编写一个运动员类——`Athlete`。该类包含五个成员变量 `name`、`gender`、`age`、`item` 和 `medal`, 分别代表一个运动员的姓名、性别、年龄、最擅长的比赛项目和在 2024 巴黎奥运会获得的奖牌数量。在该类中重写 `Object` 类的 `toString()` 方法, 当调用它重写的 `toString()` 方法时, 输出这个运动员的姓名、性别、年龄、比赛项目和奖牌数量。在报告中附上程序截图、运行结果截图(要求以 2024 巴黎奥运会中国队前三块金牌获得者为例)和详细的文字说明。(5 分)

(1.3).编写一个队列类——`Queue`, 用来存储 `double` 型数据, 队列中的数据是先进先出的。具体要求如下: 成员变量 `double [] elements` 用来存储 `double` 型数据; 成员变量 `int size` 用来表示存储的 `double` 型数据的个数; 构造方法 `Queue` 在初始化队列的时候, 设置队列的容量为 32; 方法 `enqueue(double v)` 用来往队列中添加一个 `double` 型数据; 方法 `dequeue()` 从队列中删除并返回一个 `double` 型数据; 方法 `getHead()` 返回队列中的第一个元素; 方法 `getTail()` 返回队列中的最后一个元素; 方法 `isEmpty()` 判断队列是否为空; 方法 `isFull()` 判断队列是否为满; 方法 `getSize()` 用来返回队列的大小。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。(5 分)

(1.4).编写一个复数类——`Complex`: 成员变量包括 `realPart` 和 `imagePart`, 分别代表实数部分和虚数部分; 构造方法 `Complex()` 用于将实数部分和虚数部分都置为 0; 构造方法 `Complex(double r, double i)` 用于将实数部分置为 `r`、虚数部分置为 `i`; 方法 `Complex complexSub(Complex c)` 将当前复数对象与形参复数对象相减; 方法 `Complex complexMult(Complex c)` 将当前复数对象与形参复数对象相乘; `public String toString()` 把当前复数对象的实数部分和虚数部分组合成 `a+bi` 的字符串形式。在报告中附上程序截图、运行结果截图(要求输出复数 `3+5i` 和复数 `2+7i` 相减与相乘的结果)和详细的文字说明。(5 分)

(1.5).编写一个全球计算机科学排名的类——`CSRankings`, 要求包含 `public String toString()` 方法用于返回某一研究方向的相关信息(便于输出), 其他成员变量和方法自定。要求输入相应的研究方向, 能够输出相应的顶级会议名称和网址, 例如,

输入: `Machine Learning & Data Mining`

输出: 会议名称: `ICML` 网址: `dblp.org/db/conf/icml/index.html`

会议名称: `KDD` 网址: `dblp.org/db/conf/kdd/index.html`

会议名称: `NeurIPS` 网址: `dblp.org/db/conf/nips/index.html`

要求以 `Databases`、`Software Engineering`、`The Web & Information Retrieval`、`Computer Graphics` 为例, 在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。`CSRankings` 介绍 <https://mp.weixin.qq.com/s/ISQklhjUKjuzJ3Y049rF7A>。(5 分)

Part 2 (25 分)

(2.1).编写一个计算机与软件学院类 `CSSE`、一个研究所/中心类 `Institute` 和一个教学系类 `Department`。`CSSE` 类中包含有多个 `Institute` 类的实例和多个 `Department` 类的实例。调用 `CSSE` 类的实例中的 `getInstituteNames()` 和 `getDepartmentNames()` 方法时, 能够分别

输出所有研究所/中心的名字及负责人和所有教学系的名字及系主任；调用 CSSE 类的实例中的 `getInstituteNumber()` 和 `getDepartmentNumber()` 方法时，能够分别输出研究所/中心的数量和教学系的数量。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。相关信息见 <https://csse.szu.edu.cn/pages/organization/index>（5 分）

(2.2).根据 <https://csse.szu.edu.cn/pages/organization/index> 中的介绍，进一步完善 CSSE 类中关于“行政办公室”、“实验中心”和“期刊编辑部”的成员变量和成员方法。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

(2.3).把 CSSE 类、Institute 类和 Department 类放进 `cn.edu.szu` 包中。编写一个测试类，在源代码中用 `import` 语句引入 `cn.edu.szu` 包中的所有类，并对它们所包含的方法进行测试。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

(2.4).通过文字解释或程序来说明以下各种组合是否允许，如果允许表示什么意思，如果不允许是为什么。同时，在下表中，对不允许的组合，填入 NO。（5 分）

	类	类中的成员变量	类中的成员方法	类中的构造方法	接口中的成员变量
private					
public					
final					
abstract					
static					

(2.5).面向对象编程有三个特性（封装、继承和多态），请对“封装”、“继承”和“多态”这三个特性，通过类比、关联或演绎的方式，举一个在日常的学习生活中可以应用的例子（要求积极向上且能自圆其说）。（5 分）

Part 3 (30 分)

(1). 抽象类和接口的实验。（10 分）

(i) 定义一个抽象类 `Human`: 包含一个成员变量 `String name`; 构造方法 `Human(String name)`, 用于初始化姓名 `name`; 一个抽象方法 `sayHello()`。在报告中附上程序截图和详细的文字说明。

(ii) 定义三个继承抽象类 `Human` 的类，分别命名为 `Chinese`、`Spaniard` 和 `Italian`，在这三个类中重写 `sayHello()` 方法，分别输出一句中文、西班牙语和意大利语的问候；在报告中附上程序截图、运行结果和详细的文字说明。

(iii) 定义一个测试类 `HumanTest`: 创建一个包含 3 个 `Human` 对象的数组, 3 个 `Human` 对象来自 `Chinese`、`Spaniard` 和 `Italian` 类，循环调用该数组中的元素的 `sayHello()` 方法。在报告中附上程序截图、运行结果和详细的文字说明。

(iv) 通过一个接口（命名为 `Human`）和三个实现类（命名为 `Chinese`、`Spaniard` 和 `Italian`）来达到如上类似的效果。在报告中附上程序截图、运行结果和详细的文字说明。

(2). 一个四维整数向量由四个分量组成。四维向量的相加、相减和点乘等价于对应四个分量的相加、相减和相乘，四维向量的内积等价于点乘所得向量中各个元素的和。比如两个四维向量 `[3,9,2,7]` 和 `[2,-8,-1,6]`，它们的和为 `[5,1,1,13]`，它们的差为 `[1,17,3,1]`，它们的点乘为 `[6,-72,-2,42]`，它们的内积为 -26。向量的模（norm）表示该向量所有分量的平方和的根，例如向量 `[3,9,2,7]` 的模为 11.96。编写一个接口 `Computable`，它具有 6 个抽象方法 `add`、`minus`、`elementwiseProduct`、`innerProduct`、`norm` 和 `compare`。编写一个 `Vector` 类，通过 `Computable` 接口实现四维向量的相加、相减、点乘、内积、模和比较（根据模的大小）。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

(3). 编写 Java 应用程序，通过字符串解析，计算字符串“上述消息提到，4 月 27 日

晚举行的深圳大学 40 周年校庆捐赠仪式暨“海岸之声”音乐晚会上，多家企业向深圳大学 40 周年校庆进行捐赠。明礼德教育科技集团有限公司向深圳大学捐赠 1000 万元；心里程控股集团向深圳大学捐赠 1 亿元；工勘岩土集团捐赠 4000 万元；正中集团捐赠 5000 万元；海岸集团捐赠 6000 万元；腾讯公益慈善基金会捐赠 2 亿元。此前，正中集团已向深大捐赠 4700 万元，海岸集团已向深大捐赠 2200 万元，腾讯创始人校友团队和腾讯公益慈善基金会已向深大捐赠 3.9 亿元。除此之外，平安集团捐赠 5000 万元，点维文化传播捐赠 1000 万元，叶晓彬校友捐赠 1000 万元，已于日前完成相关签约。”的总金额。在报告中附上程序截图、完整的运行结果截图和简要文字说明。（5 分）

(4). 编写 Java 应用程序，随机生成一个包含有大写英文字母、小写英文字母、数字和其他字符混杂的字符串(例如 Aa123bEFGa\$aa@49023)，解析该字符串并要求按顺序输出大写英文字母（例如 AEFG）、小写英文字母（abaaa）、数字（12349023）和其他字符（\$@）。要求循环连续测试 5 次，在报告中附上程序截图、完整的运行结果截图和简要文字说明。（5 分）

(5). 编写 Java 应用程序，统计分析网页 <https://csse.szu.edu.cn/en/pages/university/index> 中关于深圳大学计算机与软件学院的重要科研平台（platform）的英文介绍中每个英文单词出现的次数（统一转为小写，不需要写爬虫，可以把整篇文章的内容当作一个字符串读入），并输出出现次数最多的 10 个英文单词（按出现次数排序从大到小排列，如次数相同则按字母顺序）。在报告中附上程序截图、完整的运行结果截图和简要文字说明。（5 分）

报告写作。要求：主要思路有明确的说明，重点代码有详细的注释，行文逻辑清晰可读性强，报告整体写作较为专业。（20 分）

说明：

(1) 本次实验课作业满分为 100 分，占总成绩的比例 7%。

(2) 本次实验课作业截至时间 2024 年 10 月 23 日（周三）21:59。

(3) 报告正文：请在**指定位置填写**，本次实验**不需要单独提交源程序文件**。

(4) 个人信息：WORD 文件名中的“姓名”、“学号”，请改为你的**姓名和学号**；实验报告的首页，**请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”**等信息。

(5) 提交方式：截至时间前，请在 Blackboard 平台中提交。

(6) 发现抄袭（包括复制&粘贴整句话、整张图），**抄袭者和被抄袭者的成绩记零分**。

(7) 延迟提交，不得分；如有特殊情况，请于截止日期之后的 **48 小时内**发邮件到 panweike@szu.edu.cn，并在邮件中注明课程名称、作业名称、姓名、学号等信息，以及特殊情况的说明，我收到后会及时回复。

(8) 期末考试阶段补交无效。

Part 1 (25 分)

(1.1).2024 巴黎奥运会包含众多比赛项目。请通过分析，抽象它们所共有的性质，定义一个关于比赛项目的抽象类——**Item**。在报告中附上程序截图、运行结果截图（要求以中国队获得奖牌数量最多的三个比赛项目为例）和详细的文字说明。（5 分）

从比赛项目当中抽象出四个性质：名字、种类、比赛时间。

程序内容：定义上述四个性质对应的变量并定义构造函数方法初始化 **Item** 类，同时编写 **Show()**方法以便对其输出。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3 // 定义一个名为 Item 的类
4 class Item {
5     String name; // 项目名称
6     String type; // 项目类型
7     String time; // 项目时间
8     String place; // 项目地点
9
10    // 定义一个构造函数, 用于初始化 Item 对象
11    public Item(String name, String type, String time, String place) {
12        this.name = name; // 初始化项目名称
13        this.type = type; // 初始化项目类型
14        this.time = time; // 初始化项目时间
15        this.place = place; // 初始化项目地点
16    }
17
18    // 定义一个方法, 用于显示项目的详细信息
19    public void show() {
20        System.out.println("项目名称: " + name); // 输出项目名称
21        System.out.println("项目类型: " + type); // 输出项目类型
22        System.out.println("项目时间: " + time); // 输出项目时间
23        System.out.println("项目地点: " + place); // 输出项目地点
24    }
25 }
26
27 // 定义一个名为 Chino 的公共类
28 public class Chino {
29     // 主方法, 程序的入口点
30     Run main | Debug main | Run | Debug
31     public static void main(String[] args) {
32         // 创建一个 Item 对象, 表示跳水项目, 并显示其详细信息
33         Item item1 = new Item(name:"跳水", type:"个人", time:"2024年8月8日", place:"巴黎奥林匹克水上中心");
34         item1.show(); // 调用 show 方法显示 item1 的信息
35
36         // 创建一个 Item 对象, 表示田径项目, 并显示其详细信息
37         Item item2 = new Item(name:"田径", type:"个人", time:"2024年8月8日", place:"巴黎奥林匹克体育场");
38         item2.show(); // 调用 show 方法显示 item2 的信息
39
40         // 创建一个 Item 对象, 表示射击项目, 并显示其详细信息
41         Item item3 = new Item(name:"射击", type:"个人", time:"2024年8月8日", place:"巴黎奥林匹克射击场");
42         item3.show(); // 调用 show 方法显示 item3 的信息
43     }
44 }
```

图一 1-1 测试程序

输出结果：

```
项目名称：跳水
项目类型：个人
项目时间：2024年8月8日
项目地点：巴黎奥林匹克水上中
项目名称：田径
项目类型：个人
项目时间：2024年8月8日
项目地点：巴黎奥林匹克体育场
项目名称：射击
项目类型：个人
项目时间：2024年8月8日
项目地点：巴黎奥林匹克射击场
```

图二 1-1 测试程序输出

(1.2).编写一个运动员类——Athlete。该类包含五个成员变量 name、gender、age、item 和 medal，分别代表一个运动员的姓名、性别、年龄、最擅长的比赛项目和在 2024 巴黎奥运会获得的奖牌数量。在该类中重写 Object 类的 toString()方法，当调用它重写的 toString()方法时，输出这个运动员的姓名、性别、年龄、比赛项目和奖牌数量。在报告中附上程序截图、运行结果截图(要求以 2024 巴黎奥运会中国队前三块金牌获得者为例)和详细的文字说明。(5 分)

程序内容：定义运动员类并编写其成员变量 name、gender、age、item 和 medal，并编写构造函数然后编写 Object 类中的 toString()方法，最后在主类中调用构造函数输入变量内容，调用 toString 方法输出。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3 class Athlete {
4     String name; // 姓名
5     String gender; // 性别
6     int age; // 年龄
7     String item; // 最擅长的比赛项目
8     int medal; // 在2024巴黎奥运会获得的奖牌数量
9
10    // 定义一个构造函数, 用于初始化 Athlete 对象
11    public Athlete(String nameval, String genderval, int ageval, String itemval, int medalval) {
12        name = nameval;
13        gender = genderval;
14        age = ageval;
15        item = itemval;
16        medal = medalval;
17    }
18    // 重写 Object 类的 toString() 方法
19    @Override
20    public String toString() {
21        return "姓名: " + name + " 性别: " + gender + " 年龄: " + age + " 最擅长的比赛项目: " + item + " 奖牌数量: " + medal;
22    }
23 }
24 // 定义一个名为 Chino 的公共类
25 public class Chino {
26    // 主方法, 程序的入口点
27    public static void main(String[] args) {
28        // 创建一个运动员对象, 以2024巴黎奥运会中国队前三块金牌获得者为例
29        Athlete athlete1 = new Athlete(nameval:"黄雨婷", genderval:"女", ageval:18, itemval:"射击", medalval:2);
30        // 调用运动员对象的 toString() 方法, 输出运动员的详细信息
31        System.out.println(athlete1.toString());
32        Athlete athlete2 = new Athlete(nameval:"陈艺文", genderval:"女", ageval:25, itemval:"跳水", medalval:2);
33        System.out.println(athlete2.toString());
34        Athlete athlete3 = new Athlete(nameval:"谢 瑜", genderval:"男", ageval:24, itemval:"射击", medalval:1);
35        System.out.println(athlete3.toString());
36    }
37 }
38
```

图三 1-2 测试程序

输出结果：

```
姓名：黄雨婷 性别：女 年龄：18 最擅长的比赛项目：射击 奖牌数量：2
姓名：陈艺文 性别：女 年龄：25 最擅长的比赛项目：跳水 奖牌数量：2
姓名：谢 瑜 性别：男 年龄：24 最擅长的比赛项目：射击 奖牌数量：1
```

图四 1-2 测试程序输出

(1.3).编写一个队列类——Queue，用来存储 double 型数据，队列中的数据是先进先出的。具体要求如下：成员变量 double [] elements 用来存储 double 型数据；成员变量 int size 用来表示存储的 double 型数据的个数；构造方法 Queue 在初始化队列的时候，设置队列的容量为 32；方法 enqueue(double v)用来往队列中添加一个 double 型数据；方法 dequeue()从队列中删除并返回一个 double 型数据；方法 getHead()返回队列中的第一个元素；方法 getTail()返回队列中的最后一个元素；方法 isEmpty()判断队列是否为空；方法 isFull()判断队列是否为满；方法 getSize()用来返回队列的大小。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

程序内容：定义成员变量 elements、size，方法 enqueue(double v)、dequeue()、getHead()、getTail()、isEmpty()、isFull()、getSize()。然后在主函数中使用。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3 class Queue{
4     double[] elements; // 定义一个数组, 用于存储double型数据
5     int size; // 定义一个整数, 用于表示存储的double型数据的个数
6     public Queue(){ // 构造方法, 初始化队列的容量为32
7         elements = new double[32]; // 初始化数组
8     }
9     public void enqueue(double v){ // 方法, 往队列中添加一个double型数据
10         elements[size++] = v; // 将数据添加到数组中, 并将size加1
11     }
12     public double dequeue(){ // 方法, 从队列中删除并返回一个double型数据
13         return elements[--size]; // 将数组中的最后一个元素删除, 并将size减1, 返回该元素
14     }
15     public double getHead(){ // 方法, 返回队列中的第一个元素
16         return elements[0]; // 返回数组中的第一个元素
17     }
18     public double getTail(){ // 方法, 返回队列中的最后一个元素
19         return elements[size-1]; // 返回数组中的最后一个元素
20     }
21     public boolean isEmpty(){ // 方法, 判断队列是否为空
22         return size == 0; // 如果size为0, 则队列为空, 返回true; 否则返回false
23     }
24     public boolean isFull(){ // 方法, 判断队列是否为满
25         return size == elements.length; // 如果size等于数组长度, 则队列已满, 返回true; 否则返回false
26     }
27     public int getSize(){ // 方法, 返回队列的大小
28         return size; // 返回size
29     }
30 }
31 // 定义一个名为 Chino 的公共类
32 public class Chino {
33     // 主方法, 程序的入口点
34     Run | Debug | Run main | Debug main
35     public static void main(String[] args) {
36         Queue queue = new Queue(); // 创建一个队列对象
37         for(int i = 0; i < 32; i++){ // 循环32次, 往队列中添加数据
38             queue.enqueue(i+0.01); // 往队列中添加数据
39         }
40         System.out.println(queue.getHead()); // 输出队列中的第一个元素
41         System.out.println(queue.getTail()); // 输出队列中的最后一个元素
42         System.out.println(queue.isEmpty()); // 输出队列是否为空
43         System.out.println(queue.isFull()); // 输出队列是否为满
44         queue.dequeue(); // 从队列中删除一个元素
45         System.out.println(queue.getSize()); // 输出队列的大小
46     }
47 }
```

图五 1-3 测试程序

运行结果:

```
0.01
31.01
false
true
31
```

图六 1-3 测试程序输出

(1.4).编写一个复数类——Complex: 成员变量包括 `realPart` 和 `imagePart`, 分别代表实数部分和虚数部分; 构造方法 `Complex()`用于将实数部分和虚数部分都置为 0; 构造方法 `Complex(double r, double i)`用于将实数部分置为 `r`、虚数部分置为 `i`; 方法 `Complex(double r, double i)`将当前复数对象与形参复数对象相减; 方法 `Complex complexMult(Complex c)`将当前复数对象与形参复数对象相乘; `public String toString()`把当前复数对象的实数部分和虚数部分组合成 `a+bi` 的字符串形式。在报告中附上程序截图、运行结果截图(要求输出复数 `3+5i` 和复数 `2+7i` 相减与相乘的结果)和详细的文字说明。(5 分)

程序内容: 定义复数类 `Complex`, 并编写其成员变量 `realPart` 和 `imagePart`, 然后编写其构造方法 `Complex(double r, double i)`, 方法 `Complex(double r, double i)`、`Complex complexMult(Complex c)`、`public String toString()`。然后在主方法中调用并测试。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2 class Complex{
3     double realPart; // 定义一个double型变量, 用于存储实数部分
4     double imagePart; // 定义一个double型变量, 用于存储虚数部分
5     public Complex(){ // 构造方法, 将实数部分和虚数部分都置为0
6         realPart = 0; // 将实数部分置为0
7         imagePart = 0; // 将虚数部分置为0
8     }
9     public Complex(double r, double i){ // 构造方法, 将实数部分和虚数部分分别置为r和i
10
11         realPart = r; // 将实数部分置为r
12         imagePart = i; // 将虚数部分置为i
13     }
14     public Complex complexSub(Complex c){ // 将当前复数对象与形参复数对象相减
15         Complex result = new Complex(); // 创建一个Complex对象, 用于存储相减的结果
16         result.realPart = this.realPart - c.realPart; // 将实数部分相减
17         result.imagePart = this.imagePart - c.imagePart; // 将虚数部分相减
18         return result; // 返回相减的结果
19     }
20     public Complex complexMult(Complex c){ // 将当前复数对象与形参复数对象相乘
21         Complex result = new Complex(); // 创建一个Complex对象, 用于存储相乘的结果
22         result.realPart = this.realPart * c.realPart - this.imagePart * c.imagePart; // 将实数部分相乘
23         result.imagePart = this.realPart * c.imagePart + this.imagePart * c.realPart; // 将虚数部分相乘
24         return result; // 返回相乘的结果
25     }
26     public String toString(){ // 将当前复数对象的实数部分和虚数部分组合成a+bi的字符串形式
27         return this.realPart + "+" + this.imagePart + "i"; // 返回字符串
28     }
29 }
30 // 定义一个名为 Chino 的公共类
31 public class Chino {
32     // 主方法, 程序的入口点
33     public static void main(String[] args) {
34         Complex c1 = new Complex(r:3, i:5); // 创建一个Complex对象, 实数部分为3, 虚数部分为5
35         Complex c2 = new Complex(r:2, i:7); // 创建一个Complex对象, 实数部分为2, 虚数部分为7
36         Complex c3 = c1.complexSub(c2); // 将c1和c2相减, 结果存储在c3中
37         Complex c4 = c1.complexMult(c2); // 将c1和c2相乘, 结果存储在c4中
38         System.out.println("c1 - c2 = " + c3.toString()); // 输出c1 - c2的结果
39         System.out.println("c1 * c2 = " + c4.toString()); // 输出c1 * c2的结果
40     }
41 }
42 }
```

图七 1-4 测试程序

输出结果：

```
c1 - c2 = 1.0+-2.0i
c1 * c2 = -29.0+31.0i
```

图八 1-4 测试程序输出

(1.5).编写一个全球计算机科学排名的类——CSRankings，要求包含 public String toString()方法用于返回某一研究方向的相关信息(便于输出)，其他成员变量和方法自定。要求输入相应的研究方向，能够输出相应的顶级会议名称和网址，例如，

输入：Machine Learning & Data Mining

输出：会议名称：ICML 网址：dblp.org/db/conf/icml/index.html

会议名称：KDD 网址：dblp.org/db/conf/kdd/index.html

会议名称：NeurIPS 网址：dblp.org/db/conf/nips/index.html

要求以 Databases、Software Engineering、The Web & Information Retrieval、Computer Graphics 为例，在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。CSRankings 介绍 <https://mp.weixin.qq.com/s/ISQklhjUKjuzJ3Y049rF7A>。(5 分)

程序内容：定义 CSRankings 类，并编写其成员变量 researchDirection、conferenceMap 然后编写其构造方法 public CSRankings(String researchDirection)，方法 private void initializeConferenceMap() 将会议信息输入类中并存储，方法 public void printConferenceInfo() 对类中内容进行输出。然后在主类中调用并测试输出内容。

```
1 package com.chino;
2
3 import java.util.HashMap;
4 import java.util.Map;
5 import java.util.Scanner;
6
7 // 定义一个CSRankings类，用于存储研究方向和对应的会议信息
8 class CSRankings {
9     // 研究方向
10    private String researchDirection;
11    // 会议信息
12    private Map<String, String[]> conferenceMap;
13
14    // 构造函数，传入研究方向，初始化会议信息
15    public CSRankings(String researchDirection) {
16        this.researchDirection = researchDirection;
17        conferenceMap = new HashMap<>();
18        initializeConferenceMap();
19    }
20
21    // 初始化会议信息
22    private void initializeConferenceMap() {
23        conferenceMap.put(key:"Artificial Intelligence", new String[]{
24            "AAAI dblp.org/db/conf/aaai/index.html",
25            "IJCAI dblp.org/db/conf/ijcai/index.html"
26        });
27        conferenceMap.put(key:"Computer Vision", new String[]{
28            "CVPR dblp.org/db/conf/cvpr/index.html",
29            "ECCV dblp.org/db/conf/eccv/index.html",
30            "ICCV dblp.org/db/conf/iccv/index.html"
31        });
32        conferenceMap.put(key:"Machine Learning & Data Mining", new String[]{
33            "ICML dblp.org/db/conf/icml/index.html",
34            "KDD dblp.org/db/conf/kdd/index.html",
35            "NeurIPS dblp.org/db/conf/nips/index.html"
36        });
37        conferenceMap.put(key:"Natural Language Processing", new String[]{
38            "ACL dblp.org/db/conf/acl/index.html",
39            "EMNLP dblp.org/db/conf/emnlp/index.html",
40            "NAACL dblp.org/db/conf/naacl/index.html"
41        });
42    }
43 }
```

图九 1-5 测试程序①

```

42 conferenceMap.put(key:"The Web & Information Retrieval", new String[]{
43     "SIGIR dblp.org/db/conf/sigir/index.html",
44     "WWW dblp.org/db/conf/www/index.html"
45 });
46 conferenceMap.put(key:"Computer Architecture", new String[]{
47     "ASPLOS dblp.org/db/conf/asplos/index.html",
48     "ISCA dblp.org/db/conf/isca/index.html",
49     "MICRO dblp.org/db/conf/micro/index.html",
50     "HPCA dblp.org/db/conf/hpca/index.html"
51 });
52 conferenceMap.put(key:"Computer Networks", new String[]{
53     "NSDI dblp.org/db/conf/nsdi/index.html",
54     "SIGCOMM dblp.org/db/conf/sigcomm/index.html"
55 });
56 conferenceMap.put(key:"Computer Security", new String[]{
57     "CCS dblp.org/db/conf/ccs/index.html",
58     "S&P dblp.org/db/conf/sp/index.html",
59     "USENIXSEC dblp.org/db/conf/uss/index.html",
60     "NDSS dblp.org/db/conf/ndss/index.html",
61     "PETS dblp.org/db/conf/pet/index.html"
62 });
63 conferenceMap.put(key:"Databases", new String[]{
64     "VLDB dblp.org/db/conf/vldb/index.html",
65     "SIGMOD dblp.org/db/conf/sigmod/index.html",
66     "ICDE dblp.org/db/conf/icde/index.html",
67     "PODS dblp.org/db/conf/pods/index.html"
68 });
69 conferenceMap.put(key:"Design Automation", new String[]{
70     "DAC dblp.org/db/conf/dac/index.html",
71     "ICCAD dblp.org/db/conf/iccad/index.html"
72 });
73 conferenceMap.put(key:"Embedded & Real-Time Systems", new String[]{
74     "EMSOFT dblp.org/db/conf/emsoft/index.html",
75     "RTAS dblp.org/db/conf/rtas/index.html",
76     "RTSS dblp.org/db/conf/rtss/index.html"
77 });
78 conferenceMap.put(key:"High-Performance Computing", new String[]{
79     "SC dblp.org/db/conf/sc/index.html",
80     "HPDC dblp.org/db/conf/hpdc/index.html",
81     "ICS dblp.org/db/conf/ics/index.html"
82 });
83 conferenceMap.put(key:"Mobile Computing", new String[]{
84     "MOBICOM dblp.org/db/conf/mobicom/index.html",
85     "MOBISYS dblp.org/db/conf/mobisys/index.html",
86     "SENSYS dblp.org/db/conf/sensys/index.html"
87 });
88 conferenceMap.put(key:"Measurement & Perf. Analysis", new String[]{
89     "IMC dblp.org/db/conf/imc/index.html",
90     "SIGMETRICS dblp.org/db/conf/sigmetrics/index.html"
111 conferenceMap.put(key:"Algorithms & Complexity", new String[]{
112     "FOCS dblp.org/db/conf/focs/index.html",
113     "SODA dblp.org/db/conf/soda/index.html",
114     "STOC dblp.org/db/conf/stoc/index.html"
115 });
116 conferenceMap.put(key:"Cryptography", new String[]{
117     "CRYPTO dblp.org/db/conf/crypto/index.html",
118     "EUROCRYPT dblp.org/db/conf/eurocrypt/index.html"
119 });
120 conferenceMap.put(key:"Logic & Verification", new String[]{
121     "CAV dblp.org/db/conf/cav/index.html",
122     "LICS dblp.org/db/conf/lics/index.html"
123 });
124 conferenceMap.put(key:"Comp. Bio & Bioinformatics", new String[]{
125     "ISMB dblp.org/db/conf/ismb/index.html",
126     "RECOMB dblp.org/db/conf/recomb/index.html"
127 });
128 conferenceMap.put(key:"Computer Graphics", new String[]{
129     "SIGGRAPH dblp.org/db/conf/siggraph/index.html",
130     "SIGGRAPH ASIA dblp.org/db/conf/siggrapha/index.html"
131 });

```

图十 1-5 测试程序②

输出结果:

请输入研究方向:

Databases

Research Direction: Databases

会议名称: VLDB网址: dblp.org/db/conf/vldb/index.html

会议名称: SIGMOD网址: dblp.org/db/conf/sigmod/index.html

会议名称: ICDE网址: dblp.org/db/conf/icde/index.html

会议名称: PODS网址: dblp.org/db/conf/pods/index.html

请输入研究方向:

Software Engineering

Research Direction: Software Engineering

会议名称: ICSE网址: dblp.org/db/conf/icse/index.html

会议名称: FSE网址: dblp.org/db/conf/fse/index.html

会议名称: ESEC/FSE网址: dblp.org/db/conf/esec-fse/index.html

会议名称: ASE网址: dblp.org/db/conf/ase/index.html

Computer Graphics

Research Direction: Computer Graphics

会议名称: SIGGRAPH网址: dblp.org/db/conf/siggraph/index.html

会议名称: SIGGRAPH Asia网址: dblp.org/db/conf/siggrapha/index.html

会议名称: Eurographics网址: dblp.org/db/conf/eurographics/index.html

会议名称: ACM Transactions on Graphics网址: dblp.org/journals/tog/index.html

图十一至图十三 1-5 测试程序输出

Part 2 (25 分)

(2.1).编写一个计算机与软件学院类 CSSE、一个研究所/中心类 Institute 和一个教学系类 Department。CSSE 类中包含有多个 Institute 类的实例和多个 Department 类的实例。调用 CSSE 类的实例中的 `getInstituteNames()`和 `getDepartmentNames()`方法时，能够分别输出所有研究所/中心的名字及负责人和所有教学系的名字及系主任；调用 CSSE 类的实例中的 `getInstituteNumber()`和 `getDepartmentNumber()`方法时，能够分别输出研究所/中心的数量和教学系的数量。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。相关信息见 <https://csse.szu.edu.cn/pages/organization/index>（5 分）

程序内容：定义 Institute、Department 类，编写其成员变量 `name,head` 后编写其构造方法 `public Institute(String name, String head)`、`public Department(String name, String head)`，并编写其获取类中内容的方法 `public String getName()`、`public String getHead()`。

定义 CSSE 类，编写其成员变量 `institutes`、`departments`，然后编写其构造方法 `public CSSE()`，调用 Institute、Department 类中的构造方法编写初始化 CSSE 类内容的方法 `public void setInstitute()`、`public void setDepartment()`；调用其获取类中内容的方法编写获取研究所/中心、教学系的名字列表并输出；调用变量自带的大小库函数获取获取研究所/中心、教学系的数量并输出。

最后在主类中初始化并初始化 CSSE 类的变量 `csse` 后，调用上述方法进行测试并输出。


```
1 package com.chino;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.List;
5 import java.util.Scanner;
6
7 // 定义研究所/中心类
8 class Institute {
9     private String name;
10    private String head;
11
12    // 构造函数，初始化研究所/中心的名字和负责人
13    public Institute(String name, String head) {
14        this.name = name;
15        this.head = head;
16    }
17
18    // 获取研究所/中心的名字
19    public String getName() {
20        return name;
21    }
22
23    public String getHead() {
24        return head;
25    }
26 }
27
28 class Department {
29     private String name;
30     private String head;
31
32     public Department(String name, String head) {
33         this.name = name;
34         this.head = head;
35     }
36
37     public String getName() {
38         return name;
39     }
40
41     public String getHead() {
42         return head;
43     }
44 }
45
```

图十四 2-1 测试程序①

```

46 class CSSE {
47     private List<Institute> institutes;
48     private List<Department> departments;
49
50     public CSSE() {
51         this.institutes = new ArrayList<>();
52         this.departments = new ArrayList<>();
53     }
54
55     // 添加研究所/中心
56     public void setInstitute() {
57         Institute institute = new Institute(name:"高性能计算研究所", head:"陈国良");
58         institutes.add(institute);
59         institute = new Institute(name:"大数据技术与应用研究所", head:"黄哲学");
60         institutes.add(institute);
61         institute = new Institute(name:"未来媒体技术与计算研究所", head:"江健民");
62         institutes.add(institute);
63         institute = new Institute(name:"网络与信息安全研究所", head:"李坚强");
64         institutes.add(institute);
65         institute = new Institute(name:"计算机视觉研究所", head:"沈琳琳");
66         institutes.add(institute);
67         institute = new Institute(name:"可视计算研究中心", head:"黄慧");
68         institutes.add(institute);
69         institute = new Institute(name:"智能服务计算研究中心", head:"张良杰");
70         institutes.add(institute);
71         institute = new Institute(name:"智能技术与系统集成研究所", head:"朱安民");
72         institutes.add(institute);
73         institute = new Institute(name:"软件工程研究中心", head:"明仲");
74         institutes.add(institute);
75     }
76
77     // 添加教学系
78     public void setDepartment() {
79         Department department = new Department(name:"计算机科学与技术系", head:"潘微科");
80         departments.add(department);
81         department = new Department(name:"软件工程系", head:"张良杰");
82         departments.add(department);
83         department = new Department(name:"人工智能系", head:"王熙熙");
84         departments.add(department);
85     }
86
87     // 获取研究所/中心的名字列表
88     public List<String> getInstituteNames() {
89         List<String> names = new ArrayList<>();
90         for (Institute institute : institutes) {
91             names.add(institute.getName() + " - " + institute.getHead());
92         }
93         return names;
94     }
95
96     // 获取教学系的名字列表
97     public List<String> getDepartmentNames() {
98         List<String> names = new ArrayList<>();
99         for (Department department : departments) {
100             names.add(department.getName() + " - " + department.getHead());
101         }
102         return names;
103     }
104
105     // 获取研究所/中心的数量
106     public int getInstituteNumber() {
107         return institutes.size();
108     }
109
110     // 获取教学系的数量
111     public int getDepartmentNumber() {
112         return departments.size();
113     }
114 }
115

```

图十五至图十六 2-1 测试程序②③

```

116 public class Chino {
    Run | Debug | 运行 main | 调试 main,
117     public static void main(String[] args) {
118         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
119         CSSE csse = new CSSE();
120         csse.setInstitute();
121         csse.setDepartment();
122         // 输出研究所/中心和教学系的信息
123         System.out.println(x:"\nInstitutes:");
124         for (String name : csse.getInstituteNames()) {
125             System.out.println(name);
126         }
127
128         System.out.println(x:"\nDepartments:");
129         for (String name : csse.getDepartmentNames()) {
130             System.out.println(name);
131         }
132
133         System.out.println("\nNumber of Institutes: " + csse.getInstituteNumber());
134         System.out.println("Number of Departments: " + csse.getDepartmentNumber());
135     }
136 }

```

图十七 2-1 测试程序④

输出结果:

```

Institutes:
高性能计算研究所 - 陈国良
大数据技术与应用研究所 - 黄哲学
未来媒体技术与计算研究所 - 江健民
网络与信息安全研究所 - 李坚强
计算机视觉研究所 - 沈琳琳
可视计算研究中心 - 黄慧
智能服务计算研究中心 - 张良杰
智能技术与系统集成研究所 - 朱安民
软件工程研究中心 - 明仲

Departments:
计算机科学与技术系 - 潘微科
软件工程系 - 张良杰
人工智能系 - 王熙熙

Number of Institutes: 9
Number of Departments: 3

```

图十八 2-1 测试程序输出

(2.2).根据 <https://csse.szu.edu.cn/pages/organization/index> 中的介绍,进一步完善 CSSE 类中关于“行政办公室”、“实验中心”和“期刊编辑部”的成员变量和成员方法。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。(5分)

程序内容:类似于 2.1 中的内容,在 2.1 的代码之上补充定义 Office、Lab、JournalEditorial 类,编写其成员变量 name,head 后编写其构造方法 public Institute(String name, String head)、public Department(String name, String head),并编写其获取类中内容的方法 public String getName()、public String getHead()。

补充调用 Office、Lab、JournalEditorial 类中的构造方法编写初始化 CSSE 类内容的方法 public void setInstitute()、public void setDepartment();补充调用其获取类中内容的方法编写获取研究所/中心、教学系的名字列表并输出;补充调用变量自带的大小库函数获取获取行政办公室、实验中心和期刊编辑部的数量并输出。

最后在主类中初始化并初始化 CSSE 类的变量 csse 后,调用上述方法进行测试并输出。


```

1  package com.chino;
2
3  import java.util.ArrayList;
4  import java.util.List;
5  import java.util.Scanner;
6
7  // 定义研究所/中心类
8  class Institute {
9      private String name;
10     private String head;
11
12     // 构造函数，初始化研究所/中心的名字和负责人
13     public Institute(String name, String head) {
14         this.name = name;
15         this.head = head;
16     }
17
18     // 获取研究所/中心的名字
19     public String getName() {
20         return name;
21     }
22
23     public String getHead() {
24         return head;
25     }
26 }
27
28 class Department {
29     private String name;
30     private String head;
31
32     public Department(String name, String head) {
33         this.name = name;
34         this.head = head;
35     }
36
37     public String getName() {
38         return name;
39     }
40
41     public String getHead() {
42         return head;
43     }
44 }
45
46 class Office {
47     private String name;
48     private String head;
49
50     public Office(String name, String head) {
51         this.name = name;
52         this.head = head;
53     }
54
55     public String getName() {
56         return name;
57     }
58
59     public String getHead() {
60         return head;
61     }
62 }

```

图十九 2-2 测试程序①

```

64  class Lab {
65      private String name;
66      private String head;
67
68      public Lab(String name, String head) {
69          this.name = name;
70          this.head = head;
71      }
72
73      public String getName() {
74          return name;
75      }
76
77      public String getHead() {
78          return head;
79      }
80  }
81
82  class JournalEditorial {
83      private String name;
84      private String head;
85
86      public JournalEditorial(String name, String head) {
87          this.name = name;
88          this.head = head;
89      }
90
91      public String getName() {
92          return name;
93      }
94
95      public String getHead() {
96          return head;
97      }
98  }
99
100 class CSSE {
101     private List<Institute> institutes;
102     private List<Department> departments;
103     private List<Office> offices;
104     private List<Lab> labs;
105     private List<JournalEditorial> journalEditorials;
106
107     public CSSE() {
108         this.institutes = new ArrayList<>();
109         this.departments = new ArrayList<>();
110         this.offices = new ArrayList<>();
111         this.labs = new ArrayList<>();
112         this.journalEditorials = new ArrayList<>();
113     }

```

图二十 2-2 测试程序②

```

115 // 添加研究所/中心
116 public void setInstitute() {
117     Institute institute = new Institute(name:"高性能计算研究所", head:"陈国良");
118     institutes.add(institute);
119     institute = new Institute(name:"大数据技术与应用研究所", head:"黄哲学");
120     institutes.add(institute);
121     institute = new Institute(name:"未来媒体技术与计算研究所", head:"江健民");
122     institutes.add(institute);
123     institute = new Institute(name:"网络与信息安全研究所", head:"李坚强");
124     institutes.add(institute);
125     institute = new Institute(name:"计算机视觉研究所", head:"沈琳琳");
126     institutes.add(institute);
127     institute = new Institute(name:"可视计算研究中心", head:"黄慧");
128     institutes.add(institute);
129     institute = new Institute(name:"智能服务计算研究中心", head:"张良杰");
130     institutes.add(institute);
131     institute = new Institute(name:"智能技术与系统集成研究所", head:"朱安民");
132     institutes.add(institute);
133     institute = new Institute(name:"软件工程研究中心", head:"明仲");
134     institutes.add(institute);
135 }
136
137 // 添加教学系
138 public void setDepartment() {
139     Department department = new Department(name:"计算机科学与技术系", head:"潘微科");
140     departments.add(department);
141     department = new Department(name:"软件工程系", head:"张良杰");
142     departments.add(department);
143     department = new Department(name:"人工智能系", head:"王熙熙");
144     departments.add(department);
145 }
146
147 // 添加行政办公室
148 public void setOffice() {
149     Office office = new Office(name:"党务工作", head:"杨国洪");
150     offices.add(office);
151     office = new Office(name:"教学业务", head:"胡沛");
152     offices.add(office);
153     office = new Office(name:"实验中心", head:"林佳利");
154     offices.add(office);
155     office = new Office(name:"辅导员", head:"黄晓聪");
156     offices.add(office);
157     office = new Office(name:"科研外事", head:"何文锋");
158     offices.add(office);
159
160     office = new Office(name:"综合业务", head:"刘晔");
161     offices.add(office);
162
163 // 添加实验中心
164 public void setLab() {
165     Lab lab = new Lab(name:"实验中心", head:"黄慧");
166     labs.add(lab);
167 }
168
169 // 添加期刊编辑部
170 public void setJournalEditorial() {
171     JournalEditorial journalEditorial = new JournalEditorial(name:"机器学习与控制论国际期刊", head:"王熙熙");
172     journalEditorials.add(journalEditorial);
173 }
174
175 // 获取研究所/中心的名字列表
176 public List<String> getInstituteNames() {
177     List<String> names = new ArrayList<>();
178     for (Institute institute : institutes) {
179         names.add(institute.getName() + " - " + institute.getHead());
180     }
181     return names;
182 }

```

图二十一至图二十三 2-2 测试程序③④⑤

```

184 // 获取教学系的名字列表
185 public List<String> getDepartmentNames() {
186     List<String> names = new ArrayList<>();
187     for (Department department : departments) {
188         names.add(department.getName() + " - " + department.getHead());
189     }
190     return names;
191 }
192
193 // 获取实验中心的名字列表
194 public List<String> getLabNames() {
195     List<String> names = new ArrayList<>();
196     for (Lab lab : labs) {
197         names.add(lab.getName() + " - " + lab.getHead());
198     }
199     return names;
200 }
201
202 // 获取期刊编辑部名字列表
203 public List<String> getJournalEditorialNames() {
204     List<String> names = new ArrayList<>();
205     for (JournalEditorial journalEditorial : journalEditorials) {
206         names.add(journalEditorial.getName() + " - " + journalEditorial.getHead());
207     }
208     return names;
209 }
210
211 // 获取研究所/中心的数量
212 public int getInstituteNumber() {
213     return institutes.size();
214 }
215
216 // 获取教学系的数量
217 public int getDepartmentNumber() {
218     return departments.size();
219 }
220
221 // 获取行政办公室的数量
222 public int getOfficeNumber() {
223     return offices.size();
224 }
225
226 // 获取实验中心的数量
227 public int getLabNumber() {
228     return labs.size();
229 }
230
231 // 获取期刊编辑部数量
232 public int getJournalEditorialNumber() {
233     return journalEditorials.size();
234 }
235 }

```

图二十四 2-2 测试程序⑥


```

246 public class Chino {
    Run | Debug | 运行 main | 调试 main
247 public static void main(String[] args) {
248     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
249     CSSE csse = new CSSE();
250     csse.setInstitute();
251     csse.setDepartment();
252     csse.setOffice();
253     csse.setLab();
254     csse.setJournalEditorial();
255     // 输出研究所/中心和教学系的信息
256     System.out.println(x:"\n研究所/中心:");
257     for (String name : csse.getInstituteNames()) {
258         System.out.println(name);
259     }
260
261     System.out.println("\n研究所/中心数量: " + csse.getInstituteNumber());
262     System.out.println("教学系数数量: " + csse.getDepartmentNumber());
263     System.out.println("行政办公室数量: " + csse.getOfficeNumber());
264     System.out.println("实验中心数量: " + csse.getLabNumber());
265     System.out.println("期刊编辑部数量: " + csse.getJournalEditorialNumber());
266 }
267 }

```

图二十五 2-2 测试程序⑦

输出结果:

研究所/中心:
 高性能计算研究所 - 陈国良
 大数据技术与应用研究所 - 黄哲学
 未来媒体技术与计算研究所 - 江健民
 网络与信息安全研究所 - 李坚强
 计算机视觉研究所 - 沈琳琳
 可视计算研究中心 - 黄慧
 智能服务计算研究中心 - 张良杰
 智能技术与系统集成研究所 - 朱安民
 软件工程研究中心 - 明仲

教学系:
 计算机科学与技术系 - 潘微科
 软件工程系 - 张良杰
 人工智能系 - 王熙熙

行政办公室:
 党务工作 - 杨国洪
 教学业务 - 胡沛
 实验中心 - 林佳利
 辅导员 - 黄晓聪
 科研外事 - 何文锋
 综合业务 - 刘晔

实验中心:
 实验中心 - 黄慧

期刊编辑部:
 机器学习与控制论国际期刊 - 王熙熙

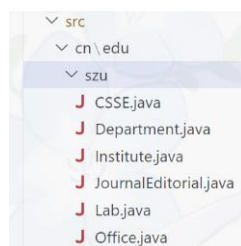
研究所/中心数量: 9
 教学系数数量: 3
 行政办公室数量: 6
 实验中心数量: 1
 期刊编辑部数量: 1

图二十六 2-2 测试程序输出

(2.3).把 CSSE 类、Institute 类和 Department 类放进 cn.edu.szu 包中。编写一个测试类，在源代码中用 import 语句引入 cn.edu.szu 包中的所有类，并对它们所包含的方法进行测试。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。(5 分)

程序内容：将 2-2 中的类加上 package 后分别放置到 CSSE.java、Department.java、Institute.java、JournalEditorial.java、Lab.java、Office.java 中，然后放置在 src\cn\edu\szu 文件夹下，使得代码被打包为 cn.edu.szu 包。然后在 Chino.java 使用 import 语句引入包中的所有类，并在主类中进行测试。

打包情况：



图二十七 2-3 cn.edu.szu 包展示

Chino.java（主代码/测试方法）：

```
1 package com.chino;
2
3 import cn.edu.szu.CSSE;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Chino {
7     Run | Debug | 运行 main | 调试 main,
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
10        CSSE csse = new CSSE();
11        csse.setInstitute();
12        csse.setDepartment();
13        csse.setOffice();
14        csse.setLab();
15        csse.setJournalEditorial();
16
17        System.out.println(x: "\n研究所/中心:");
18        for (String name : csse.getInstituteNames()) {
19            System.out.println(name);
20        }
21
22        System.out.println(x: "\n教学系:");
23        for (String name : csse.getDepartmentNames()) {
24            System.out.println(name);
25        }
26
27        System.out.println(x: "\n行政办公室:");
28        for (String name : csse.getOfficeNames()) {
29            System.out.println(name);
30        }
31
32        System.out.println(x: "\n实验中心:");
33        for (String name : csse.getLabNames()) {
34            System.out.println(name);
35        }
36
37        System.out.println(x: "\n期刊编辑部:");
38        for (String name : csse.getJournalEditorialNames()) {
39            System.out.println(name);
40        }
41
42        System.out.println("\n研究所/中心数量: " + csse.getInstituteNumber());
43        System.out.println("教学系数量: " + csse.getDepartmentNumber());
44        System.out.println("行政办公室数量: " + csse.getOfficeNumber());
45        System.out.println("实验中心数量: " + csse.getLabNumber());
46        System.out.println("期刊编辑部数量: " + csse.getJournalEditorialNumber());
47    }
48 }
```

图二十八 2-3 测试程序-Chino.java

CSSE.java:

```
1  package cn.edu.szu;
2
3  import java.util.ArrayList;
4  import java.util.List;
5
6  public class CSSE {
7      private List<Institute> institutes;
8      private List<Department> departments;
9      private List<Office> offices;
10     private List<Lab> labs;
11     private List<JournalEditorial> journalEditorials;
12
13     public CSSE() {
14         this.institutes = new ArrayList<>();
15         this.departments = new ArrayList<>();
16         this.offices = new ArrayList<>();
17         this.labs = new ArrayList<>();
18         this.journalEditorials = new ArrayList<>();
19     }
20
21     public void setInstitute() {
22         Institute institute = new Institute(name:"高性能计算研究所", head:"陈国良");
23         institutes.add(institute);
24         institute = new Institute(name:"大数据技术与应用研究所", head:"黄哲学");
25         institutes.add(institute);
26         institute = new Institute(name:"未来媒体技术与计算研究所", head:"江健民");
27         institutes.add(institute);
28         institute = new Institute(name:"网络与信息安全研究所", head:"李坚强");
29         institutes.add(institute);
30         institute = new Institute(name:"计算机视觉研究所", head:"沈琳琳");
31         institutes.add(institute);
32         institute = new Institute(name:"可视计算研究中心", head:"黄慧");
33         institutes.add(institute);
34         institute = new Institute(name:"智能服务计算研究中心", head:"张良杰");
35         institutes.add(institute);
36         institute = new Institute(name:"智能技术与系统集成研究所", head:"朱安民");
37         institutes.add(institute);
38         institute = new Institute(name:"软件工程研究中心", head:"明仲");
39         institutes.add(institute);
40     }
41
42     public void setDepartment() {
43         Department department = new Department(name:"计算机科学与技术系", head:"潘微科");
44         departments.add(department);
45         department = new Department(name:"软件工程系", head:"张良杰");
46         departments.add(department);
47         department = new Department(name:"人工智能系", head:"王熙熙");
48         departments.add(department);
49     }
50
51     public void setOffice() {
52         Office office = new Office(name:"党务工作", head:"杨国洪");
53         offices.add(office);
54         office = new Office(name:"教学业务", head:"胡沛");
55         offices.add(office);
56         office = new Office(name:"实验中心", head:"林佳利");
57         offices.add(office);
58         office = new Office(name:"辅导员", head:"黄晓聪");
59         offices.add(office);
60         office = new Office(name:"科研外事", head:"何文锋");
61         offices.add(office);
62         office = new Office(name:"综合业务", head:"刘晔");
63         offices.add(office);
64     }
65 }
```

图二十九 2-3 测试程序-CSSE. java①

```

66     public void setLab() {
67         Lab lab = new Lab(name:"实验中心", head:"黄慧");
68         labs.add(lab);
69     }
70
71     public void setJournalEditorial() {
72         JournalEditorial journalEditorial = new JournalEditorial(name:"机器学习与控制论国际期刊", head:"王熙照");
73         journalEditorials.add(journalEditorial);
74     }
75
76     public List<String> getInstituteNames() {
77         List<String> names = new ArrayList<>();
78         for (Institute institute : institutes) {
79             names.add(institute.getName() + " - " + institute.getHead());
80         }
81         return names;
82     }
83
84     public List<String> getDepartmentNames() {
85         List<String> names = new ArrayList<>();
86         for (Department department : departments) {
87             names.add(department.getName() + " - " + department.getHead());
88         }
89         return names;
90     }
91
92     public List<String> getOfficeNames() {
93         List<String> names = new ArrayList<>();
94         for (Office office : offices) {
95             names.add(office.getName() + " - " + office.getHead());
96         }
97         return names;
98     }
99
100    public List<String> getLabNames() {
101        List<String> names = new ArrayList<>();
102        for (Lab lab : labs) {
103            names.add(lab.getName() + " - " + lab.getHead());
104        }
105        return names;
106    }
107
108    public List<String> getJournalEditorialNames() {
109        List<String> names = new ArrayList<>();
110        for (JournalEditorial journalEditorial : journalEditorials) {
111            names.add(journalEditorial.getName() + " - " + journalEditorial.getHead());
112        }
113        return names;
114    }
115
116    public int getInstituteNumber() {
117        return institutes.size();
118    }
119
120    public int getDepartmentNumber() {
121        return departments.size();
122    }
123
124    public int getOfficeNumber() {
125        return offices.size();
126    }
127
128    public int getLabNumber() {
129        return labs.size();
130    }
131
132    public int getJournalEditorialNumber() {
133        return journalEditorials.size();
134    }
135 }

```

图三十 2-3 测试程序-CSSE. java②

Department.java:

```
1  package cn.edu.szu;
2
3  public class Department {
4      private String name;
5      private String head;
6
7      public Department(String name, String head) {
8          this.name = name;
9          this.head = head;
10     }
11
12     public String getName() {
13         return name;
14     }
15
16     public String getHead() {
17         return head;
18     }
19 }
```

图三十一 2-3 测试程序- Department. java

Institute.java:

```
1  package cn.edu.szu;
2
3  public class Institute {
4      private String name;
5      private String head;
6
7      public Institute(String name, String head) {
8          this.name = name;
9          this.head = head;
10     }
11
12     public String getName() {
13         return name;
14     }
15
16     public String getHead() {
17         return head;
18     }
19 }
```

图三十二 2-3 测试程序- Institute. java

JournalEditorial.java:

```
1  package cn.edu.szu;
2
3  public class JournalEditorial {
4      private String name;
5      private String head;
6
7      public JournalEditorial(String name, String head) {
8          this.name = name;
9          this.head = head;
10     }
11
12     public String getName() {
13         return name;
14     }
15
16     public String getHead() {
17         return head;
18     }
19 }
```

图三十三 2-3 测试程序- JournalEditorial.java

Lab.java:

```
1  package cn.edu.szu;
2
3  public class Lab {
4      private String name;
5      private String head;
6
7      public Lab(String name, String head) {
8          this.name = name;
9          this.head = head;
10     }
11
12     public String getName() {
13         return name;
14     }
15
16     public String getHead() {
17         return head;
18     }
19 }
```

图三十四 2-3 测试程序- Lab.java

Office.java:

```
1  package cn.edu.szu;
2
3  public class Office {
4      private String name;
5      private String head;
6
7      public Office(String name, String head) {
8          this.name = name;
9          this.head = head;
10     }
11
12     public String getName() {
13         return name;
14     }
15
16     public String getHead() {
17         return head;
18     }
19 }
```

图三十五 2-3 测试程序- Office. java

输出结果：

研究所/中心：
高性能计算研究所 - 陈国良
大数据技术与应用研究所 - 黄哲学
未来媒体技术与计算研究所 - 江健民
网络与信息安全研究所 - 李坚强
计算机视觉研究所 - 沈琳琳
可视计算研究中心 - 黄慧
智能服务计算研究中心 - 张良杰
智能技术与系统集成研究所 - 朱安民
软件工程研究中心 - 明仲

教学系：
计算机科学与技术系 - 潘微科
软件工程系 - 张良杰
人工智能系 - 王熙熙

行政办公室：
党务工作 - 杨国洪
教学业务 - 胡沛
实验中心 - 林佳利
辅导员 - 黄晓聪
科研外事 - 何文锋
综合业务 - 刘晔

实验中心：
实验中心 - 黄慧

期刊编辑部：
机器学习与控制论国际期刊 - 王熙熙

研究所/中心数量：9
教学系数数量：3
行政办公室数量：6
实验中心数量：1
期刊编辑部数量：1

图三十六 2-3 测试程序输出

(2.4).通过文字解释或程序来说明以下各种组合是否允许，如果允许表示什么意思，如果不允许是为什么。同时，在下表中，对不允许的组合，填入 NO。（5 分）

	类	类中的成员变量	类中的成员方法	类中的构造方法	接口中的成员变量
private	YES	YES	YES	NO	NO
public	YES	YES	YES	YES	NO
final	YES	YES	YES	YES	YES
abstract	YES	NO	YES	NO	YES
static	NO	YES	YES	NO	YES

图三十七 2-4 答案表格

解释与说明:

private:

类: 允许用于内部类, 表示内部类只能在外部类内部访问。

成员变量: 允许, 表示变量只能在类内部访问。

成员方法: 允许, 表示方法只能在类内部调用。

构造方法: 不允许, 因为构造方法是用来创建类对象的, 其需要被外部访问。

接口中的成员变量: 不允许, 因为接口中的变量默认是 `public static final` 的。

public:

类: 允许, 表示类可以被任何其他类访问。

成员变量: 允许, 表示变量可以被任何其他类访问。

成员方法: 允许, 表示方法可以被任何其他类调用。

构造方法: 允许, 表示对象可以从外部创建。

接口中的成员变量: 不允许, 接口中的变量默认是 `public static final` 的。

final:

类: 允许, 表示类不能被继承。

成员变量: 允许, 表示变量是常量。

成员方法: 允许, 表示方法不能被重写。

构造方法: 允许, 构造方法本身就不能被重写, 通常不特别指出为 `final`。

接口中的成员变量: 允许, 表示变量是常量。

abstract:

类: 允许, 表示类不能被实例化, 必须被继承。

成员变量: 不允许, 因为抽象类中的变量可以是具体的, 但不能用 `abstract` 修饰。

成员方法: 允许, 表示方法没有实现, 必须在子类中实现。

构造方法: 不允许, 因为抽象类不能被实例化。

接口中的成员变量: 允许。一般为默认方法或静态方法

static:

类: 不允许作为直接的类修饰符, 但可以用于嵌套类 (静态内部类)。

成员变量: 允许, 表示变量属于类而不是实例。

成员方法: 允许, 表示方法属于类而不是实例。

构造方法: 不允许, 因为构造方法是与实例相关的。

接口中的成员变量: 允许, 表示变量是静态的, 属于接口而不是接口的实例。

(2.5).面向对象编程有三个特性（封装、继承和多态），请对“封装”、“继承”和“多态”这三个特性，通过类比、关联或演绎的方式，举一个在日常的学习生活中可以应用的例子（要求积极向上且能自圆其说）。（5分）

封装（Encapsulation）:

类比为我们在准备课程项目时的资料整理及其应用。我们在参与课程项目时，都会积累大量的资料，包括教材、研究报告、代码、实验数据等。我们为了在参与课程项目的过程当中保护这些资料的隐私性和完整性，也避免被他人误用或篡改，我们会将这些资料整理好并存储在一个安全的位置，比如说一个个人云盘或者一个加密文件夹中。这即为封装的概念，即将数据和操作这些数据的方法封装在一个类（或模块）中，并通过特定的接口（如上述存储位置所带来的文件访问权限）来控制对这些数据的访问。

继承（Inheritance）:

类比为我们在课程学习中的知识传承。我们经常需要学习一系列相关的课程，这些课程之间往往存在递进关系。例如，在学习常微分方程等较为高级的数学课程之前，我们需要学习数学分析这种基础数学课程。这种知识传承的过程就像面向对象编程中的继承机制，允许一个类（子类）继承另一个类（父类）的属性和方法，从而避免重复编写相同的代码，实现知识的积累和复用。

多态（Polymorphism）:

类比为我们在参与社团活动时的角色多样性。我们在大学里面参加各种社团活动时，我们会根据自己的特长和兴趣担任不同的角色，如组织者、参与者、策划者等。虽然我们的角色不同，但我们的目标都是为社团出一份力。这种社团里面角色的多样性就像面向对象编程中的多态性，允许不同的对象对同一消息（如在这里就是“参与活动”）作出不同的响应（如组织者安排活动，参与者参与活动，策划者设计活动）。从而使得社团更加灵活和高效，能够应对各种复杂的情况。

Part 3 (30 分)

(1). 抽象类和接口的实验。(10 分)

(i) 定义一个抽象类 Human: 包含一个成员变量 String name; 构造方法 Human(String name), 用于初始化姓名 name; 一个抽象方法 sayHello()。在报告中附上程序截图和详细的文字说明。

程序内容: 定义抽象类 Human, 然后编写其构造方法和获取内容的方法, 然后定义抽象方法 SayHello。

```
1 package com.chino;
2
3 public abstract class Human {
4     private String name;
5
6     public Human(String name) {
7         this.name = name;
8     }
9
10    public String getName() {
11        return name;
12    }
13
14    public abstract void sayHello();
15 }
16
```

图三十八 3-1-1 程序-抽象类 Human

(ii) 定义三个继承抽象类 Human 的类, 分别命名为 Chinese、Spaniard 和 Italian, 在这三个类中重写 sayHello()方法, 分别输出一句中文、西班牙语和意大利语的问候; 在报告中附上程序截图、运行结果和详细的文字说明。

程序内容: 在 Chinese.java、Spaniard.java 和 Italian.java 中编写好其构造函数与 public void sayHello()函数, 然后在 Chino.java 中创建子类变量并测试输出。

Chino.java:

```
1 package com.chino;
2
3 public class Chino {
4     Run | Debug | 运行 main | 调试 main,
5     public static void main(String[] args) {
6         Human chinese = new Chinese(name:"张三");
7         chinese.sayHello();
8
9         Human spaniard = new Spaniard(name:"Juan");
10        spaniard.sayHello();
11
12        Human italian = new Italian(name:"Mario");
13        italian.sayHello();
14    }
15 }
```

图三十九 3-1-2 测试程序-Chino. java

Human.java:

```
1  package com.chino;
2
3  public abstract class Human {
4      private String name;
5
6      public Human(String name) {
7          this.name = name;
8      }
9
10     public String getName() {
11         return name;
12     }
13
14     public abstract void sayHello();
15 }
16
```

图四十 3-1-2 测试程序- Human. java

Chinese.java:

```
1  package com.chino;
2
3  public class Chinese extends Human {
4      public Chinese(String name) {
5          super(name);
6      }
7
8      @Override
9      public void sayHello() {
10         System.out.println("你好, " + name + "!!");
11     }
12 }
```

图四十一 3-1-2 测试程序- Chinese. java

Italian.java:

```
1 package com.chino;
2
3 public class Italian extends Human {
4     public Italian(String name) {
5         super(name);
6     }
7
8     @Override
9     public void sayHello() {
10        System.out.println("Ciao, " + name + "!");
11    }
12 }
```

图四十二 3-1-2 测试程序- Italian. java

Spaniard.java:

```
1 package com.chino;
2
3 public class Spaniard extends Human {
4     public Spaniard(String name) {
5         super(name);
6     }
7
8     @Override
9     public void sayHello() {
10        System.out.println("Hola, mi nombre es " + name + ".");
11    }
12 }
```

图四十三 3-1-2 测试程序- Spaniard. java

输出结果:

```
你好, 张三!
Hola, mi nombre es Juan.
Ciao, Mario!
```

图四十四 3-1-2 测试程序输出

(iii) 定义一个测试类 **HumanTest**: 创建一个包含 3 个 **Human** 对象的数组, 3 个 **Human** 对象来自 **Chinese**、**Spaniard** 和 **Italian** 类, 循环调用该数组中的元素的 **sayHello()** 方法。在报告中附上程序截图、运行结果和详细的文字说明。

程序内容: 在(ii)的基础上, 创建 **HumanTest.java**, 定义包含三个 **Human** 对象数组后对他们进行数组变量对象的初始化。然后调用类中方法进行输出。

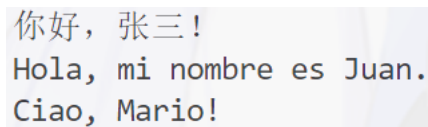
HumanTest.java:



```
1 package com.chino;
2
3 public class HumanTest {
4     Run | Debug | 运行 main | 调试 main,
5     public static void main(String[] args) {
6         // 创建包含3个 Human 对象的数组
7         Human[] humans = new Human[3];
8         humans[0] = new Chinese(name:"张三");
9         humans[1] = new Spaniard(name:"Juan");
10        humans[2] = new Italian(name:"Mario");
11
12        // 循环调用数组中元素的 sayHello() 方法
13        for (Human human : humans) {
14            human.sayHello();
15        }
16    }
17 }
```

图四十五 3-1-3 测试程序- HumanTest. java

输出结果:



```
你好, 张三!
Hola, mi nombre es Juan.
Ciao, Mario!
```

图四十六 3-1-3 测试程序输出

(iv) 通过一个接口（命名为 Human）和三个实现类（命名为 Chinese、Spaniard 和 Italian）来达到如上类似的效果。在报告中附上程序截图、运行结果和详细的文字说明。
程序内容：

HumanTest.java:

```
1 package com.chino;
2
3 public class HumanTest {
4     Run | Debug | 运行 main | 调试 main,
5     public static void main(String[] args) {
6         // 创建包含3个 Human 对象的数组
7         Human[] humans = new Human[3];
8         humans[0] = new Chinese(name:"张三");
9         humans[1] = new Spaniard(name:"Juan");
10        humans[2] = new Italian(name:"Mario");
11
12        // 循环调用数组中元素的 sayHello() 方法
13        for (Human human : humans) {
14            human.sayHello();
15        }
16    }
```

图四十七 3-1-4 测试程序- HumanTest. java

Human.java:

```
1 package com.chino;
2
3 // 定义 Human 接口
4 public interface Human {
5     void sayHello();
6 }
```

图四十八 3-1-4 测试程序- Human. java

Chinese.java:

```
1 package com.chino;
2
3 // 实现 Chinese 类
4 public class Chinese implements Human {
5     private String name;
6
7     public Chinese(String name) {
8         this.name = name;
9     }
10
11     @Override
12     public void sayHello() {
13         System.out.println("你好, 我叫 " + name);
14     }
15 }
```

图四十九 3-1-4 测试程序- Chinese. java

Italian.java:

```
1 package com.chino;  
2  
3 // 实现 Italian 类  
4 public class Italian implements Human {  
5     private String name;  
6  
7     public Italian(String name) {  
8         this.name = name;  
9     }  
10  
11 @Override  
12 public void sayHello() {  
13     System.out.println("Ciao, mi chiamo " + name);  
14 }  
15 }
```

图五十 3-1-4 测试程序- Italian. java

Spaniard.java:

```
1 package com.chino;  
2  
3 // 实现 Italian 类  
4 public class Italian implements Human {  
5     private String name;  
6  
7     public Italian(String name) {  
8         this.name = name;  
9     }  
10  
11 @Override  
12 public void sayHello() {  
13     System.out.println("Ciao, mi chiamo " + name);  
14 }  
15 }
```

图五十一 3-1-4 测试程序- Spaniard. java

输出结果:

```
你好，张三！  
Hola, mi nombre es Juan.  
Ciao, Mario!
```

图五十二 3-1-4 测试程序输出

(2).一个四维整数向量由四个分量组成。四维向量的相加、相减和点乘等价于对应四个分量的相加、相减和相乘，四维向量的内积等价于点乘所得向量中各个元素的和。比如两个四维向量[3,9,2,7]和[2,-8,-1,6]，它们的和为[5,1,1,13]，它们的差为[1,17,3,1]，它们的点乘为[6,-72,-2,42]，它们的内积为-26。向量的模（norm）表示该向量所有分量的平方和的根，例如向量[3,9,2,7]的模为 11.96。编写一个接口 Computable，它具有 6 个抽象方法 add、minus、elementwiseProduct、innerProduct、norm 和 compare。编写一个 Vector 类，通过 Computable 接口实现四维向量的相加、相减、点乘、内积、模和比较（根据模的大小）。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

程序内容：定义接口 Computable，并定义其初始方法 Vector add(Vector other)、Vector minus(Vector other)、Vector elementwiseProduct(Vector other)、int innerProduct()、double norm()、int compare(Vector other)。然后在 Vector.java 中定义 Vector 类，并在类中实现上述接口中的方法。最后在主类 Chino.java 中调用 Vector 中的方法并输出。

Chino.java:

```
1 package com.chino;
2
3 public class Chino {
4     Run | Debug | 运行 main | 调试 main,
5     public static void main(String[] args) {
6         Vector v1 = new Vector(x:3, y:9, z:2, w:7);
7         Vector v2 = new Vector(x:2, -8, -1, w:6);
8
9         System.out.println("v1: " + v1);
10        System.out.println("v2: " + v2);
11
12        System.out.println("v1 + v2: " + v1.add(v2));
13        System.out.println("v1 - v2: " + v1.minus(v2));
14        System.out.println("v1 * v2: " + v1.elementwiseProduct(v2));
15        System.out.println("Inner product of v1: " + v1.innerProduct());
16        System.out.println("Norm of v1: " + v1.norm());
17        System.out.println("Norm of v2: " + v2.norm());
18        System.out.println("Comparison of v1 and v2: " + v1.compare(v2));
19    }
20 }
```

图五十三 3-2 测试程序- Chino.java

Computable.java:

```
1 package com.chino;
2
3 public interface Computable {
4     Vector add(Vector other);
5     Vector minus(Vector other);
6     Vector elementwiseProduct(Vector other);
7     int innerProduct();
8     double norm();
9     int compare(Vector other);
10 }
```

图五十四 3-2 测试程序- Computable.java

Vector.java:

```
1 package com.chino;
2
3 public class Vector implements Computable {
4     private int x;
5     private int y;
6     private int z;
7     private int w;
8
9     public Vector(int x, int y, int z, int w) {
10         this.x = x;
11         this.y = y;
12         this.z = z;
13         this.w = w;
14     }
15
16     @Override
17     public Vector add(Vector other) {
18         return new Vector(this.x + other.x, this.y + other.y, this.z + other.z, this.w + other.w);
19     }
20
21     @Override
22     public Vector minus(Vector other) {
23         return new Vector(this.x - other.x, this.y - other.y, this.z - other.z, this.w - other.w);
24     }
25
26     @Override
27     public Vector elementwiseProduct(Vector other) {
28         return new Vector(this.x * other.x, this.y * other.y, this.z * other.z, this.w * other.w);
29     }
30
31     @Override
32     public int innerProduct() {
33         return this.x * this.x + this.y * this.y + this.z * this.z + this.w * this.w;
34     }
35
36     @Override
37     public double norm() {
38         return Math.sqrt(innerProduct());
39     }
40
41     @Override
42     public int compare(Vector other) {
43         return Double.compare(this.norm(), other.norm());
44     }
45
46     @Override
47     public String toString() {
48         return "[" + x + ", " + y + ", " + z + ", " + w + "]";
49     }
50 }
```

图五十五 3-2 测试程序- Vector. java

输出内容:

```
v1: [3, 9, 2, 7]
v2: [2, -8, -1, 6]
v1 + v2: [5, 1, 1, 13]
v1 - v2: [1, 17, 3, 1]
v1 * v2: [6, -72, -2, 42]
Inner product of v1: 143
Norm of v1: 11.958260743101398
Norm of v2: 10.246950765959598
Comparison of v1 and v2: 1
```

图五十六 3-2 测试程序输出

(3). 编写 Java 应用程序，通过字符串解析，计算字符串“上述消息提到，4 月 27 日晚举行的深圳大学 40 周年校庆捐赠仪式暨“海岸之声”音乐晚会上，多家企业向深圳大学 40 周年校庆进行捐赠。明礼德教育科技有限公司向深圳大学捐赠 1000 万元；心里程控股集团向深圳大学捐赠 1 亿元；工勘岩土集团捐赠 4000 万元；正中集团捐赠 5000 万元；海岸集团捐赠 6000 万元；腾讯公益慈善基金会捐赠 2 亿元。此前，正中集团已向深大捐赠 4700 万元，海岸集团已向深大捐赠 2200 万元，腾讯创始人校友团队和腾讯公益慈善基金会已向深大捐赠 3.9 亿元。除此之外，平安集团捐赠 5000 万元，点维文化传播捐赠 1000 万元，叶晓彬校友捐赠 1000 万元，已于日前完成相关签约。”的总金额。在报告中附上程序截图、完整的运行结果截图和简要文字说明。（5 分）

程序内容：编写主类，使用正则表达式匹配输入的字符串中的数字后转化为数字并求和。将题目要求的字符串输入到程序中后，进行输出。

```
1 package com.chino;
2
3 import java.util.regex.Matcher;
4 import java.util.regex.Pattern;
5
6 public class Chino {
7     Run | Debug | 运行 main | 调试 main,
8     public static void main(String[] args) {
9         String message = "上述消息提到,4月27日晚举行的深圳大学40周年校庆捐赠仪
10        // 输入文本, 不完全展示
11        // 使用正则表达式匹配所有的数字
12        Pattern pattern = Pattern.compile(regex:"\\d+(\\.\\d+)?");
13        Matcher matcher = pattern.matcher(message);
14
15        double totalDonation = 0;
16
17        while (matcher.find()) {
18            String numberStr = matcher.group();
19            double number = Double.parseDouble(numberStr);
20            totalDonation += number;
21        }
22
23        System.out.println("总金额: " + totalDonation + "万元");
24    }
25 }
```

图五十七 3-3 测试程序

输出结果:

总金额: 30017.9万元

图五十八 3-3 测试程序输出

(4). 编写 Java 应用程序, 随机生成一个包含有大写英文字母、小写英文字母、数字和其他字符混杂的字符串(例如 Aa123bEFGa\$aa@49023), 解析该字符串并要求按顺序输出大写英文字母(例如 AEFG)、小写英文字母(abaaa)、数字(12349023)和其他字符(\$@)。要求循环连续测试 5 次, 在报告中附上程序截图、完整的运行结果截图和简要文字说明。(5 分)

程序内容: 在主类中先行存储适合的字符, 以免选到了非正常的字符(如“ ”、“EOF”等), 然后使用 random 库和 switch 对字符进行随机后再次使用 random 对选取的字符进行随机。最后输出随机出的字符串并存储。然后在 private static void parseAndPrint(String input)中, 对每个字符进行遍历后通过 StringBuilder 的库函数进行分类存储。最后进行输出。

```
1 package com.chino;
2
3 import java.util.Random;
4
5 public class Chino {
6     public static void main(String[] args) {
7         Random random = new Random();
8         String upperCaseLetters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
9         String lowerCaseLetters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
10        String numbers = "0123456789";
11        String otherCharacters = "!@#$%^&*()_+-=[]{}|;:,.<>?";
12
13        for (int i = 0; i < 5; i++) {
14            StringBuilder randomString = new StringBuilder();
15            int length = 20; // 随机字符串长度
16            for (int j = 0; j < length; j++) {
17                int type = random.nextInt(bound:4); // 随机选择字符类型
18                switch (type) {
19                    case 0:
20                        randomString.append(upperCaseLetters.charAt(random.nextInt(upperCaseLetters.length())));
21                        break;
22                    case 1:
23                        randomString.append(lowerCaseLetters.charAt(random.nextInt(lowerCaseLetters.length())));
24                        break;
25                    case 2:
26                        randomString.append(numbers.charAt(random.nextInt(numbers.length())));
27                        break;
28                    case 3:
29                        randomString.append(otherCharacters.charAt(random.nextInt(otherCharacters.length())));
30                        break;
31                }
32            }
33
34            System.out.println("随机生成的字符串: " + randomString.toString());
35            parseAndPrint(randomString.toString());
36            System.out.println();
37        }
38    }
39
40    private static void parseAndPrint(String input) {
41        StringBuilder upperCase = new StringBuilder();
42        StringBuilder lowerCase = new StringBuilder();
43        StringBuilder numbers = new StringBuilder();
44        StringBuilder others = new StringBuilder();
45
46        for (char c : input.toCharArray()) {
47            if (Character.isUpperCase(c)) {
48                upperCase.append(c);
49            } else if (Character.isLowerCase(c)) {
50                lowerCase.append(c);
51            } else if (Character.isDigit(c)) {
52                numbers.append(c);
53            } else {
54                others.append(c);
55            }
56        }
57
58        System.out.println("大写英文字母: " + upperCase.toString());
59        System.out.println("小写英文字母: " + lowerCase.toString());
60        System.out.println("数字: " + numbers.toString());
61        System.out.println("其他字符: " + others.toString());
62    }
63 }
```

图五十九 3-4 测试程序

输出内容:

随机生成的字符串: 8_4yz-q9s60C5V03Rw5C
大写英文字母: CVRC
小写英文字母: yzqsw
数字: 849605035
其他字符: _-

随机生成的字符串: N6hm?zM{:ptd_=QpL,fA
大写英文字母: NMQLA
小写英文字母: hmzptdpf
数字: 6
其他字符: ?{:_=,

随机生成的字符串: O_&GD8ZkSy>lf]lt:&d_
大写英文字母: OGDZS
小写英文字母: kylf1td
数字: 8
其他字符: _&>]:&_

随机生成的字符串: H6VYQ#Dn5a{4er>5jhB2
大写英文字母: HVYQDB
小写英文字母: naerjh
数字: 65452
其他字符: #{>

随机生成的字符串: uZi:zq5#m*>omQU;kp<0
大写英文字母: ZQU
小写英文字母: uizqmomkp
数字: 50
其他字符: :#*>;<

图六十 3-4 测试程序输出

(5). 编写 Java 应用程序, 统计分析网页 <https://csse.szu.edu.cn/en/pages/university/index> 中关于深圳大学计算机与软件学院的重要科研平台 (platform) 的英文介绍中每个英文单词出现的次数 (统一转为小写, 不需要写爬虫, 可以把整篇文章的内容当作一个字符串读入), 并输出出现次数最多的 10 个英文单词 (按出现次数排序从大到小排列, 如次数相同则按字母顺序)。在报告中附上程序截图、完整的运行结果截图和简要文字说明。(5 分)

程序内容: 在主类中将输入的字符串分割成单词再统计每个单词的出现次数, 最后排序后输出。将网页中的内容作为一个整体输入到代码中的字符串后调试运行。

```
1 package com.chino;  
2  
3 import java.util.*;  
4  
5 public class Chino {  
    Run | Debug | 运行 main | 调试 main.  
6     public static void main(String[] args) {  
7         // 1. 输入网页内容到字符串  
8         // 输入内容不完全展示  
9         String content = "e Computer Science and Technology discipline at Shenzhen University was fo  
10        "\r\n" + //  
11        " \r\n" + //  
12        "\r\n" + //  
13        "The platforms include two national-level research platforms (National Engin  
14        "\r\n" + //  
15        "National Research Platform\r\n" + //  
16        "National Engineering Laboratory for Big Data System Computing Technology\r\n  
17        "\r\n" + //  
18        "MOE-GD Collaborative Innovation Center for GD-HK Modern Information Service  
19        "\r\n" + //  
20        "National Teaching Platforms\r\n" + //  
21        "Computer Experimental Teaching Center\r\n" + //  
22        "(National Computer Experimental Demonstration Center)\r\n" + //  
23        "\r\n" + //  
24        "Virtual Simulation Experimental Center for Network Engineering\r\n" + //  
25        "(National Virtual Simulation Experimental Center)\r\n" + //  
26        "\r\n" + //  
27        "Tencent Cloud AI College\r\n" + //  
28        "\r\n" + //  
29        "Municipal Research Platforms\r\n" + //  
30        "Shenzhen Institute of Computing Sciences\r\n" + //  
31        "\r\n" + //  
32        "Shenzhen City Key Laboratory of Embedded System Design\r\n" + //  
33        "\r\n" + //  
34        "Shenzhen Key Laboratory of Service Computing and Application\r\n" + //  
35        "\r\n" + //  
36        "Shenzhen Key Laboratory of Intelligent Medical Diagnosis\r\n" + //  
37        "\r\n" + //  
38        "Shenzhen Science and Technology Innovation Resource Sharing Technology Serv  
39        "\r\n" + //  
40        "Shenzhen Engineering Laboratory of Middleware Technology for Mobile Interne  
41        "\r\n" + //  
42        "Shenzhen Laboratory of IC Design for Internet of Things\r\n" + //  
43        "\r\n" + //  
44        "Shenzhen Engineering Laboratory of Big Data Intelligence Information Proces  
45        "\r\n" + //  
46        "Shenzhen Public Technology Service Platform for Multimedia and Virtual Real  
47        "\r\n" + //  
48        "Shenzhen Key Laboratory of Digitalization Technology and Systems\r\n" + //  
49        "\r\n" + //  
50        "Provincial Research Platforms\r\n" + //  
51        "Guangdong Laboratory of Artificial Intelligence and Digital Economy (SZ)\r\n  
52        "\r\n" + //  
53        "Guangdong Provincial Key Laboratory of Popular High Performance Computers\r\n  
54        "\r\n" + //  
55        "Laboratory of AI Supported Brain Media\r\n" + //  
56        "\r\n" + //  
57        "Big Data Analysis Engineering Technology Research Center of Universities in  
58        "\r\n" + //  
59        "China-UK Joint Research Lab on Visual Information Processing\r\n" + //  
60        "\r\n" + //  
61        "Guangdong Provincial Mobile Internet Application Middleware Engineering Tec  
62        "\r\n" + //  
63        "Maternal Child Health Monitoring and Early Warning Engineering Technology R  
64        "\r\n" + //  
65        "The Guangdong Wireless Big Data and Future Network Research Center\r\n" + //  
66        "\r\n" + //  
67        "Guangdong Provincial Engineering Center of China-Made High Performance Data  
68        "\r\n" + //  
69        "3D Content Creation Engineering Technology Research Center of Guangdong Pr"
```

图六十一 3-5 测试程序①

```

71 // 2. 将字符串分割成单词
72 String[] words = content.toLowerCase().split(regex:"\\W+");
73
74 // 3. 统计每个单词的出现次数
75 Map<String, Integer> wordCount = new HashMap<>();
76 for (String word : words) {
77     wordCount.put(word, wordCount.getOrDefault(word, defaultValue:0) + 1);
78 }
79
80 // 4. 按出现次数排序单词
81 List<Map.Entry<String, Integer>> sortedWords = new ArrayList<>(wordCount.entrySet());
82 sortedWords.sort((a, b) -> {
83     if (a.getValue().equals(b.getValue())) {
84         return a.getKey().compareTo(b.getKey());
85     } else {
86         return b.getValue().compareTo(a.getValue());
87     }
88 });
89
90 // 5. 输出出现次数最多的10个单词
91 for (int i = 0; i < Math.min(a:10, sortedWords.size()); i++) {
92     System.out.println(sortedWords.get(i).getKey() + ": " + sortedWords.get(i).getValue());
93 }
94 }
95 }

```

图六十二 3-5 测试程序②

输出内容:

```

of: 20
and: 15
center: 14
laboratory: 13
shenzhen: 13
engineering: 12
technology: 12
research: 11
for: 9
guangdong: 9

```

图六十三 3-5 测试程序输出

+++++

其他（例如感想、建议等等）。

通过这一次的实验更加熟悉 Java 相关的语法尤其是类相关的，其次对于 package, import 等语句的使用有了更深刻的认知与熟练度。

对于抽象类的及其编写和应用，在 C++学习抽象类的基础上更深刻的理解了抽象类的用法。

还学习了 Java 中最特色的接口的定义及其用法，对于接口就是实现了就一定可以调用的性质有了更深刻的理解。

最后学习了 Java 当中一些自带的库函数，不得不说确实是挺好用的。

在第一题和第二题按照题目意思输入程序预备内容花了非常久的时间，而这些时间实际上是在给予的网页当中大浪淘沙般的找题目所要求的信息，我感觉对于 Java 的学习帮助实际上并不大，希望数据可以更直接一点，这样可以更好的练习 Java 相关的内容。

在本次实验报告的写作当中出现了代码长度过长的情况，导致代码不得不进行分块以更好的符合实验报告的格式，这也导致了图片中的代码由于截图的横向长度无法保持一致，代码文字大小无法保持一致，导致感官上不是很好，但是如果处理的话得再花上两三天的时间，对于学习 Java 本身并没有什么益处，故作罢。

由于内容量较大，截图的时候代码并没有加上注释，提交时附属的代码会补上的。

经过这节的学习之后 Java 的语法感觉就掌握的七七八八了，接下来可以开始看 Minecraft 这个 Java 大项目的代码了 qwq。

深圳大学学生实验报告用纸

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

2024 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。